

Nombre y apellido:

1	2	3	4	Calificación

Número de libreta:

Álgebra Lineal Computacional

Segundo Parcial – 8 de julio de 2023

Importante: Para aprobar es necesario tener al menos dos ejercicios completos bien.

Ejercicio 1: (2.5 pts) Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + ay = 1 \\ x + y + z = 1 \\ by + z = 1 \end{cases}$$

- Determinar todos los valores de a y b para que el sistema tenga solución única.
- Para la matriz asociada al sistema dado, demostrar que el método de Jacobi converge si y solo si el método de Gauss-Seidel converge.
- Determinar todos los valores de a y b para asegurar la convergencia de ambos métodos. ¿Cuál de los dos métodos elegiría?

Ejercicio 2: (2.5 pts)

- Probar que el producto de matrices ortogonales es una matriz ortogonal.
- Sean dos matrices $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Probar que A y B tienen los mismos valores singulares si y solo si existen P y Q matrices ortogonales tales que $A = PBQ$.
- Sea $\{c_1, c_2, c_3\}$ una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$. Hallar la matriz singular (en términos de c_1, c_2, c_3) que mejor aproxima a la matriz C en norma 2, siendo

$$C = \left(\begin{array}{c|c|c} 2c_1 & -5c_2 & 3c_3 \end{array} \right)$$

Ejercicio 3: (2.5 pts) Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ dada por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Encontrar la descomposición SVD de la matriz A .
- Construir una matriz B de dimensión apropiada que satisfaga a la vez: $B^t B = A^t A$ y $\text{Im } B = \langle (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 1) \rangle$.

Ejercicio 4: (2.5 pts) Se sabe que un cierto sistema físico que evoluciona con el tiempo cumple con el modelo $f(t) = a2^{-2t} + b2^{-t}$ y se cuenta con la siguiente tabla con mediciones en el tiempo

t	0	1	2
$f(t)$	10	3	3/4

Encontrar los valores de a y b para que el modelo aproxime a los datos de la mejor forma en el sentido de cuadrados mínimos. ¿Los valores encontrados son únicos?

Justifique todas sus respuestas